

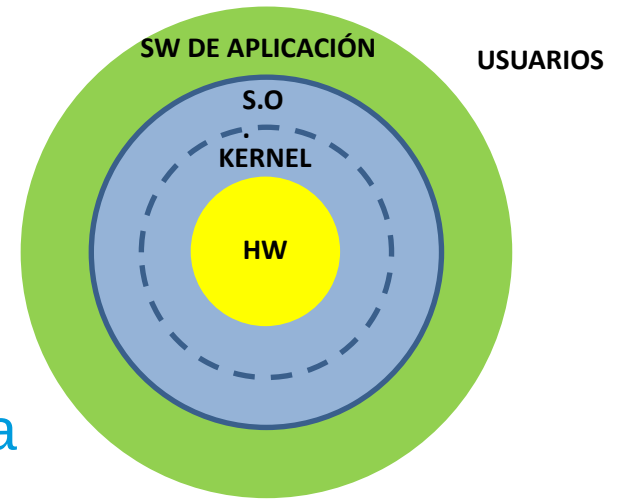
Introducción a los sistemas operativos

Índice

- Modelos de estructura interna de S.O.
- Componentes del S.O.
- Funciones del S.O.
- Tipos de S.O.

S.O.: ¿Qué es?

- El sistema operativo es un software que actúa como interfaz entre el hardware del sistema y las aplicaciones que manejan los usuarios.
- El núcleo del sistema operativo (kernel) es el único que se comunica directamente con los drivers de los dispositivos físicos del equipo.
- Así los sistemas operativos implementan múltiples funciones complejas (gestión de memoria, gestión de procesos, gestión de entrada salida, . . .) que resultan totalmente transparentes al usuario.



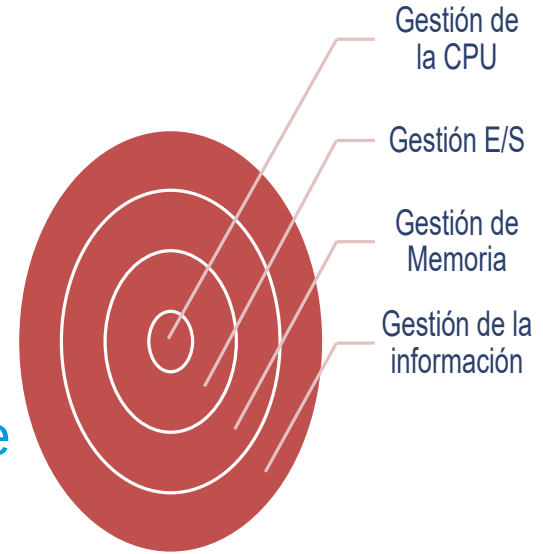
Modelos de S.O. según su estructura interna

- **Sistemas monolíticos**
 - El S.O. está constituido por un único programa compuesto de múltiples subprogramas que pueden llamarse unos a otros.
 - Se utilizó en los primeros sistemas operativos.
 - Ejemplos:
 - Unix
 - Linux
 - MS-DOS

Modelos de S.O. según su estructura interna

- **Sistemas de capas**

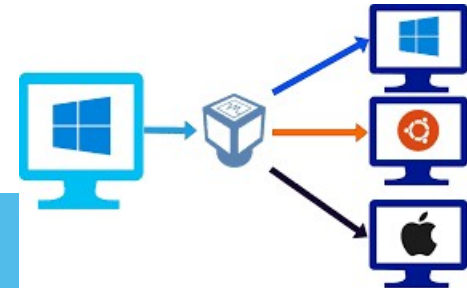
- Está constituido por una serie de capas o anillos que se comunican entre sí atendiendo a las funciones que puede realizar.
- El sistema operativo consta de una estructura que parte de una capa núcleo que tiene relación con el hardware y se va completando en capas de modo que cada capa suministra servicio a la capa siguiente
- Diseño más modular y escalable que el monolítico.
- Ejemplo: OS/2



Modelos de S.O. según su estructura interna

- **Máquinas virtuales**

- Permite emular mediante software sistemas operativos, una máquina o una red de computadora.
- El sw emulador traduce las peticiones hechas a la máquina virtual en operaciones sobre la máquina real.
- Se pueden ejecutar varias máquinas virtuales al mismo tiempo.
- Los recursos de hardware se reparten entre las distintas máquinas virtuales por lo que se necesita altas prestaciones de hardware.
- Ejemplo: Java, Vmware. . . .



Modelos de S.O. según su estructura interna

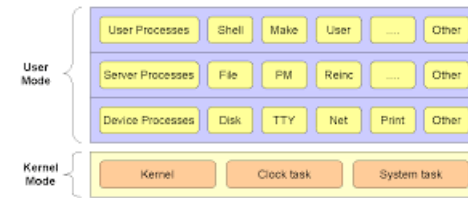
- **Modelo cliente/servidor**

- El sistema operativo se organiza como un conjunto de módulos autónomos, cada uno de los cuales pone a disposición del resto una serie de servicios.
- Cada módulo actúa como un servidor de ciertas funcionalidades, que atiende las peticiones de otros módulos y que su vez puede ser cliente de otros módulos.
- Los procesos o servicios pueden ser tanto servidores como clientes.
- El sistema operativo es el encargado de mantener la comunicación y organización entre procesos o servicios.

Modelos de S.O. según su estructura interna

- **Sistemas basados en micronúcleos**

- Implementan en su núcleo únicamente la planificación de procesos, la gestión de interrupciones (la parte básica fundamental de la gestión de E/S que necesariamente se tiene que realizar en modo privilegiado) y la comunicación entre procesos.
- La comunicación entre procesos se lleva a cabo por paso de mensajes.
- La administración de memoria principal, la gestión de la E/S y la gestión de ficheros se realiza en modo usuario. En este tipo de sistema operativo hay procesos especiales propios del sistema operativo que implementan dichas funcionalidades en modo usuario y se denominan proceso servidor.
- Ejemplo Symbian OS, Minix 2



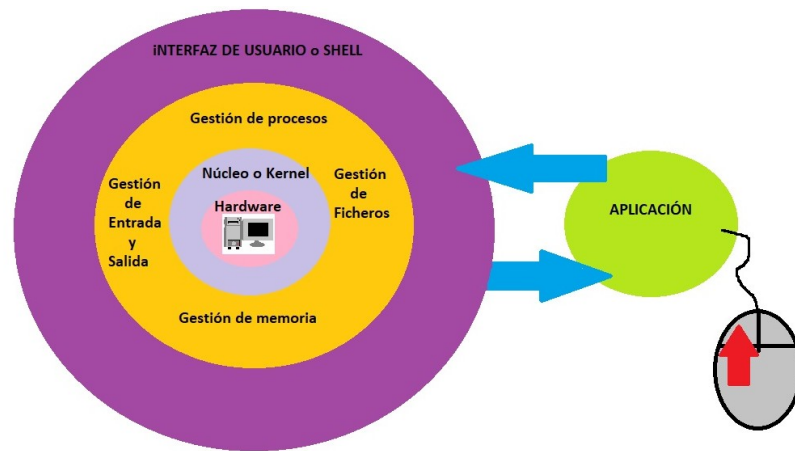
The MINIX 3 Microkernel Architecture

Modelos de S.O. según su estructura interna

- **Sistemas híbridos**
 - Usa conceptos de arquitectura tanto del diseño monolítico como del micronúcleo.
 - Básicamente, es un micronúcleo que tienen algo de código “no esencial”
 - Ejemplo Windows

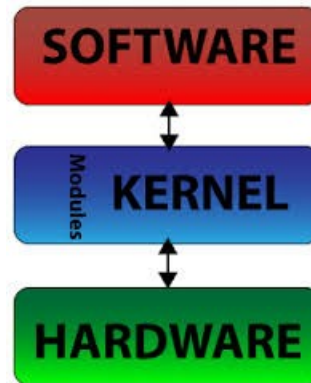
Componentes del S.O.

- Dentro de un sistema operativo podemos destacar los siguientes componentes o niveles:
 - El "Kernel" o núcleo:
 - En los siguientes niveles podemos encontrar :
 - Gestión de memoria
 - Gestión de procesos.
 - Gestión de E/S
 - Gestión de ficheros
 - Interface de usuario o Shell



Componentes del S.O.: Kernel

- El "Kernel" o núcleo:
 - Es un programa multihilo que reside permanentemente en memoria.
 - Se encarga principalmente de controlar la CPU, es decir, gestionar el Procesador.



Componentes del S.O.: Programas de utilidad

- Programas de utilidad.
 - Utilidades para la **gestión de memoria**: se encarga de administrar la memoria para los procesos y programas, repartiendo la memoria disponible entre los distintos procesos.
 - Utilidades para la **gestión de E/S** a disco: gestiona la comunicación entre dispositivos que se encargan de la E/S de la información y de su almacenamiento en función de los dispositivos existentes.

Componentes del S.O.: Programas de utilidad

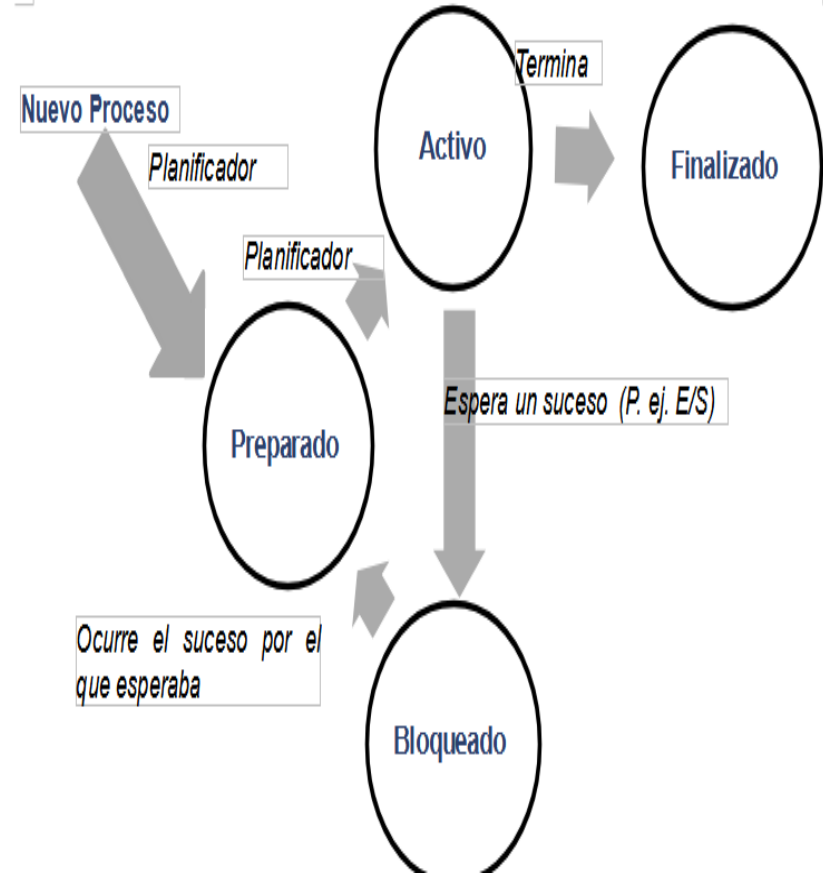
- Programas de utilidad
 - Utilidades para la **gestión de ficheros** y de la información: cuyo objetivo es el de controlar los archivos para mantener una correcta organización dentro y fuera del sistema, realizando tareas como la asignación de nombres, permisos, atributos, etc. a los ficheros y programas.
 - Programa **interface de usuario** o Shell: encargados de permitir al usuario la comunicación con el sistema por medio de entornos gráficos o de texto mediante una línea de entrada de comandos.

S.O. : Funciones: Gestión de procesos

- Un proceso no es más que un programa en ejecución.
- Los diferentes procesos compiten por los distintos recursos del sistema (el procesador, la memoria, los dispositivos de entrada/salida, . . .).
- En un instante determinado sólo un proceso estará en ejecución en cada uno de los procesadores de la máquina.
- Cada proceso tiene un espacio de direccionamiento de memoria, una pila, unos registros y un contador de programa.
- Un hilo (thread) es una sección de un proceso que tiene sus propios registros, pila y contador de programa, sin embargo todos los threads del mismo proceso comparten memoria.

S.O. : Funciones: Gestión de procesos

- A lo largo de su ciclo de vida, los procesos pasan por diferentes estados:
 - **Activo:** Proceso que se está ejecutando en un momento dado.
 - **Preparado:** Listo para ejecutarse. Sólo espera a que el procesador esté desocupado.
 - **Bloqueado:** Está a la espera. P. ej.: espera una operación E/S, . . .
 - **Muerto:** Finalizado por el S.O. (porque se ha detectado un error fatal, porque lo echa otro proceso más prioritario, . . .)



S.O. : Funciones: Gestión de procesos

- Para poder gestionar los procesos el sistema operativo utiliza una estructura denominada BCP(Bloque de control de procesos).
- El BCP es una estructura de datos en la que el S.O. mantiene toda la información sobre un proceso
 - Pid: identificador de proceso(único)
 - Estado del proceso
 - Prioridad
 - Contabilización del uso de recursos del proceso
 - Contador de programa, registros, pila,. . .
 - Información para gestionar la memoria
- S.O. mantiene una lista de BCP para cada uno de los estados en los que se puede encontrar un proceso. En un momento determinado un proceso pertenece a una única lista.

Puntero (a otro PCB)
Identificador del proceso
Puntero de instrucción
Registro de estado
Registros generales
Estado
Información de manejo de memoria
Información de E/S
% de uso de CPU
Cantidad de mem. usada
Bytes de E/S leídos/escritos

S.O. : Funciones: Gestión de procesos

- El módulo del S.O. encargado de decidir que proceso se ejecuta entre todos los preparados se denomina **planificador** o scheduler.
- Funciones y objetivos del planificador:
 - **Equidad:** al asignar el tiempo de utilización del procesador de la forma más justa posible.
 - **Eficiencia:** dar servicio al número máximo posible de procesos para conseguir que el procesador esté ocupado el mayor tiempo posible.
 - **Tiempo de respuesta bajo:** garantizar buenos tiempos de respuesta a los usuarios mediante la disposición de recursos suficientes cuando son necesarios.
 - **Alto rendimiento:** al maximizar el número de procesos que se ejecutan en un periodo de tiempo.

S.O. : Funciones: Gestión de procesos

- Los schedulers de los sistemas operativos utilizan diferentes algoritmos de planificación para decidir qué proceso pasa a estado activo.
- Algunos de estos algoritmos son expropiativos y otros no.
- En un documento pdf debes explicar la diferencia entre un algoritmo expropiativo y uno que no lo es, también debes explicar el funcionamiento de alguno de los algoritmos más frecuentes en la planificación de procesos:
 - FCFS
 - SJF
 - RR
 - MLQ
 - MLFQ

S.O. : Funciones: Gestión de memoria

- Se encarga de:
 - Controlar el espacio en memoria para poder alojar los procesos.
 - Liberarla cuando hayan finalizado.
 - Controlar el intercambio de datos.
 - La protección de los datos almacenados.

S.O. : Funciones: Gestión de memoria. Tipos de memoria

- **Según su función:**
 - Memoria interna
 - Memoria externa o **secundaria**
- **Según su posibilidad de acceso**
 - RAM
 - ROM



S.O. : Funciones: Gestión de memoria. Tipos de memoria

- **Memoria interna**
 - **Memoria principal**
 - Los programas que se están ejecutando y sus datos deben estar cargados en ella.
 - Es la más lenta, con un coste por bit menor, más barata de las memorias centrales, pero mucho más rápida que las memorias auxiliares.
 - **Memoria Caché**
 - Memoria más rápida, más cara y de menor capacidad que la principal.
 - Físicamente están situadas dentro del microprocesador.
 - **Registros**
 - Son las memorias más rápidas, con poca capacidad, muy caras.
 - Físicamente están dentro de los núcleos del microprocesador
- **Memoria externa o secundaria**
 - Se usa como almacenamiento permanente en un periférico: disco duro, pendrive, ssd, ...

S.O. : Funciones: Gestión de memoria. Tipos de memoria

- **RAM (Random Access Memory):** memoria de acceso aleatorio.
 - Es volátil cuando se interrumpe la alimentación, la RAM pierde su contenido.
 - Lectura/Escritura
 - Según su funcionamiento se distinguen dos tipos:
 - **SRAM** o RAM Estática: no pierde su contenido mientras recibe alimentación eléctrica.
 - Esta memoria es muy rápida pero su fabricación es más costosa que las otras.
 - Las memorias caché, de pequeño tamaño y de acceso muy rápido, están formadas por este tipo de RAM.
 - **DRAM** o RAM Dinámica: que pierde el contenido con el tiempo aunque no se interrumpa el suministro de energía.
 - Para evitar pérdidas de datos es necesario reescribir su contenido continuamente: es lo que se llama refresco de la memoria.
 - Este tipo de memoria tiene un rendimiento menor que la SRAM pero su precio también es menor. Los módulos principales de memoria que se conectan en los zócalos (slots) de la placa base son de este tipo

S.O. : Funciones: Gestión de memoria. Tipos de memoria

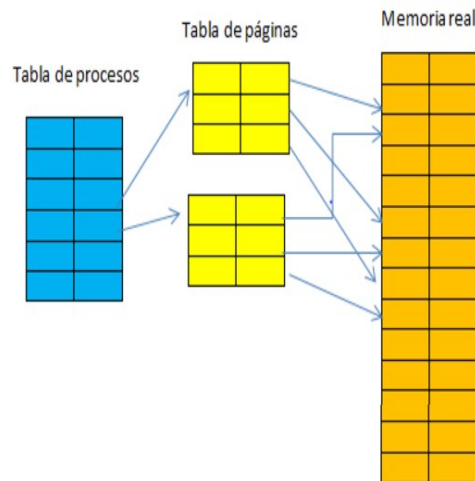
- **ROM** (Read Only Memory): memoria de sólo lectura ya que podemos leer su contenido pero no escribirlo .
 - La memoria ROM ha evolucionado a lo largo del tiempo:
 - ROM (Read Only Memory)
 - Chips grabados de fábrica.
 - PROM (Programmable Read Only Memory)
 - Se podía programar una sola vez (usaba fusibles)
 - EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory)
 - Se podía reprogramar utilizando luz ultravioleta.
 - EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)
 - Se podía reprogramar eléctricamente.
 - FLASH: Tipo de memoria EEPROM más evolucionada y mucho más rápida.



- Existen diferentes técnicas de gestión de memoria:
 - **Memoria Virtual.**
 - Método que consiste en permitir que el tamaño conjunto del programa y sus datos sea mayor que la cantidad de memoria física disponible.
 - El sistema operativo deja en memoria principal las partes del programa que se están utilizando y el resto lo almacena en disco mediante una zona de intercambio o archivo de intercambio.
 - Esta zona de de intercambio en algunos sistemas operativos como UNIX y LINUX se llama swap.
 - Esta operación produce una disminución considerable en el rendimiento.

- **Paginación.**

- Divide la memoria física en zonas de tamaño fijo llamadas marcos de página, frames o tramas
- También divide los programas en partes del mismo tamaño llamadas páginas.
- Cada página se carga en un marco de página.
- Los marcos de página asignados a un proceso no tienen por qué ser contiguos.
- Cada proceso tendrá una tabla de páginas en la que se almacena en qué marco de página se encuentra cada página.
- La transformación de las direcciones lógicas en físicas la realiza la unidad de administración de memoria o MMU.
- El sistema operativo MS-DOS utiliza una técnica parecida a la paginación.



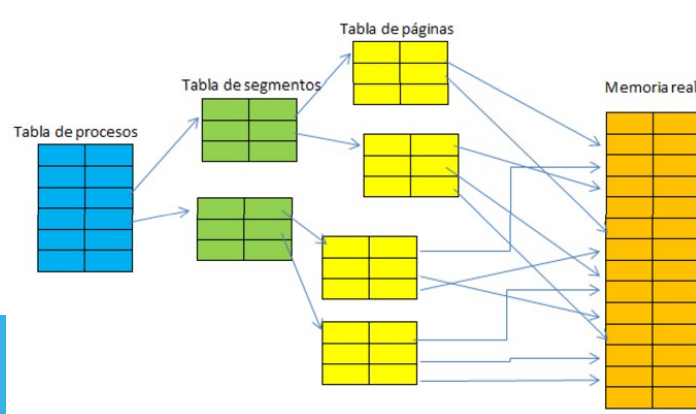
S.O: Funciones: G. de memoria.Técnicas de administración

- **Segmentación.**

- Un programa es una colección de unidades lógicas(segmentos): procedimientos, funciones, pila, . . .
- la segmentación divide los programas en unidades lógicas (segmentos).
- Los bloques de memoria de tienen entonces tamaño variable

- **Segmentación paginada**

- Divide el programa en segmentos.
- Cada segmento va a estar formado por un conjunto de páginas y, por tanto, no tiene que estar contiguo en memoria.



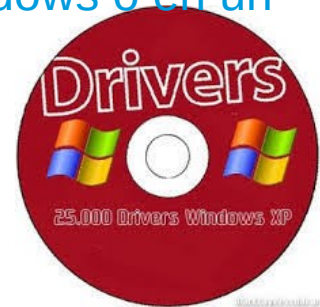
S.O. : Funciones: Gestión de E/S (periféricos)

- Los periféricos de entrada/salida son dispositivos hardware que junto con los soportes se encargan almacenar, leer datos y programas que serán procesados por el sistema.
- Una función del S.O. es controlar los periféricos enviando órdenes para determinar que dispositivo necesita la atención del procesador con el fin de gestionar la tarea de e/s de la información.
- Para conectar los dispositivos periféricos al ordenador, se utilizan conectores denominados slots y puertos.



S.O. : Funciones: Gestión de E/S (periféricos)

- Cada periférico tiene:
 - Una parte electrónica llamada controladora física de dispositivo
 - Un software denominado **driver** o controlador lógico:
 - Es el encargado de traducir las órdenes dadas por el sistema operativo al dispositivo, es decir, es el encargado de indicar los comandos que tiene que ejecutar y verificar que se ejecuten de forma adecuada.
 - Estos drivers vienen diseñados para varios sistemas operativos; así, el mismo periférico lo podremos utilizar en un sistema operativo Windows o en un sistema UNIX, dependiendo del driver que instalemos.



S.O. : Funciones: Gestión de E/S (periféricos)

- Los periféricos se pueden clasificar según su función de su uso:
 - De **entrada**.
 - Son los que sirven para introducir información (datos o programas) en el ordenador.
 - Ejemplos: el teclado, un escáner, la unidad lectora de CD-ROM, el ratón, ...
 - De **salida**.
 - Son los que se utilizan para extraer la información desde la memoria y el resto de componentes internos del ordenador y mostrar los datos.
 - Ejemplos: la impresora, la pantalla, el plotter, ...
 - De **entrada/salida**.
 - El flujo de información puede ser en ambos sentidos
 - Ejemplos: pantalla táctil, multifunción, dispositivos de almacenamiento, ...

S.O. : Funciones: Gestión de disco

- Los ficheros son la estructura utilizada para alojar datos o instrucciones.
- El sistema operativo utiliza el sistema de ficheros para manejar, organizar y almacenar los ficheros de forma permanente en soportes externos.
- Los sistemas de ficheros manejan dos tipos fundamentales de objetos:
 - Los ficheros regulares (file)
 - Los directorios (directory)

S.O. : Funciones: Gestión de disco

- Los ficheros **regulares** (file):
 - Unidad lógica de memoria para almacenar datos que se identifica por un nombre.
 - Las características de los nombres de los ficheros dependen de los sistemas operativos
 - La extensión indica el tipo de fichero que es.
- Los **directorios** (directory):
 - Contenedores o carpetas que sirve para almacenar archivos u otros directorios.
 - La utilización de directorios permite una mayor organización de los ficheros dentro del disco.

S.O. : Funciones: Gestión de disco

- La ubicación precisa de un archivo se declara con una "ruta"o path.
- La nomenclatura para rutas varía ligeramente de sistema en sistema, pero mantienen por lo general una misma estructura.
- Una ruta viene dada por una sucesión de nombres de directorios y subdirectorios, ordenados jerárquicamente de izquierda a derecha y separados por algún carácter especial que suele ser una barra ('/') o barra invertida ('\')
- Por ej.: Para un archivo llamado “foto.png” del usuario “pedro”:
 - En Unix o Linux, sería algo como: `/home/carlos/imagenes/foto.png`
 - En Windows sería:
`C:\Documents and Settings\carlos\Mis Documentos\foto.png`

S.O. : Funciones: Gestión de disco

- Para crear un sistema de ficheros es necesario particionar el disco.
- Una partición de disco es el nombre genérico que recibe cada división presente en una sola unidad física de almacenamiento de datos.
- Toda partición tiene su propio sistema de archivos o formato.
- Un disco físico puede tener varias particiones
- Un disco físico puede tener instalado varios sistemas operativos

Tipos de Sistemas operativos

- Los sistemas operativos se pueden clasificar a partir de diversos parámetros:
 - Por su estructura Interna
 - Según el número de usuarios
 - Según el número de procesos o tareas
 - Según el número de procesadores
 - Según el tipo de respuesta o por los modos de explotación.
 - Por la forma de ofrecer los servicios.

Tipos de Sistemas operativos

- Por su **estructura interna**:

- Mediante esta clasificación dividimos los sistemas operativos en función de cómo se diseñan los sistemas a la hora de ser creados.
- **Monolítico**: El sistema está constituido por un único programa compuesto de múltiples rutinas que pueden ser llamadas unas a otras.
- **Por capas**: El sistema está diseñado en una estructura jerárquica que se divide en distintos niveles.
- **Máquina virtual**: Permite implementar varios tipos de sistemas operativos sobre cada máquina virtual.
- **Cliente-Servidor**: Los procesos pueden ser tanto servidores como clientes.
- **Micronúcleos**: En el núcleo del sistema solo permanecen las funcionalidades básicas
- **Híbrido**

Tipos de sistemas operativos

- Según el número de usuarios:
 - **Monousuario:**
 - Un único usuario en un único ordenador sin importar el número de procesos o tareas que el usuario pueda ejecutar en un mismo instante de tiempo.
 - **Multiusuario:**
 - Permite que varios usuarios pueden utilizar los recursos software y hardware de un mismo ordenador.
 - Pueden compartir los recursos instalados y atender a varios usuarios a la vez, ya sea por medio de varias terminales conectadas a la computadora o por medio de sesiones remotas en una red.

Tipos de Sistemas operativos

- Según el número de procesos o tareas:
 - **Monotarea** o monoprogramación:
 - Los recursos del sistema son asignados a un programa hasta completar su ejecución, es decir, sólo permiten ejecutar una tarea a la vez.
 - **Multitarea** o multiprogramación:
 - El sistema operativo puede ejecutar varios programas simultáneamente ya que la CPU comparte el tiempo de uso del microprocesador entre los diferentes programas que se ejecutan.

Tipos de Sistemas operativos

- Según el número de procesadores:
 - **Monoprocesador:**
 - La CPU disponen de un solo procesador para atender los usuarios.
 - **Multiprocesador:**
 - La CPU es capaz de manejar varios procesadores de manera simultánea distribuyendo su carga de trabajo para aumentar el poder de procesamiento. Puede ser:
 - **Simétrico:** Enviando un proceso indistintamente a cualquier procesador
 - **Asimétrico:** Seleccionando el sistema un procesador como maestro que servirá para distribuir la carga entre los demás procesadores esclavos.

Tipos de Sistemas operativos

- Según el tipo de respuesta:
 - Se basa en las distintas formas en las que un S.O. utiliza los recursos.
 - **Procesamiento por lotes (batch):**
 - Los trabajos se agrupan en bloques o lotes semejantes sin que exista interacción entre el usuario y los procesos mientras estos se ejecutan secuencialmente.
 - Los resultados no se obtienen de forma inmediata sino una vez acabado todo el lote.
 - **Sistemas de tiempo compartido:**
 - El sistema se encarga de distribuir los procesos en función de un tiempo asignado de utilización del procesador o procesadores hasta la finalización del mismo.
 - **De tiempo real:**
 - El tiempo de respuesta es inmediato para la solicitud de ejecución de un proceso.
 - **Híbrido:**
 - Mezcla de los dos anteriores.
 - Buscan combinar las ventajas de los sistemas en tiempo compartido y en tiempo real.

Tipos de Sistemas operativos

- Por la forma de ofrecer los servicios:
 - **Sistemas centralizados:**
 - Un gran ordenador (mainframe) que realiza todo el procesamiento y los usuarios se conectan a él mediante terminales tontos (sin capacidad de procesamiento) que no disponen de memoria, ni de procesador.
 - **Sistemas en red:**
 - Varios ordenadores comunicados entre sí con el fin de compartir los recursos y la información del sistema.
 - Cada ordenador posee su propio sistema operativo y su sistema de ficheros local.
 - **Sistemas distribuidos:**
 - Variante del sistema en red pero integrando los recursos de manera que el usuario accede de forma transparente sin saber donde se encuentran los recursos.
 - Permite distribuir los procesos entre un conjunto de procesadores.
 - Las principales ventajas de los sistemas distribuidos son: compartición de recursos, aceleración de los cálculos, fiabilidad, comunicación y sistemas no heterogéneos.

Bibliografía

- Ministerio de educación y ciencia.
- <https://www.ucm.es/>
- <https://openaccess.uoc.edu/>
- <https://www.ucv.es/>
- <https://cs.uns.edu.ar/>
- <https://es.wikipedia.org/>